

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 NMMS SCIENCE CLASS 15 • BIOLOGY PART 4 🌟

पादपों एवं जंतुओं में जनन व किशोरावस्था (Reproduction & Adolescence)

अलैंगिक व लैंगिक जनन, परागण, निषेचन, मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ अलैंगिक जनन की विधियां: मुकुलन (यीस्ट/हाइड्रा), विखंडन (अमीबा), खंडन (स्पाइरोगाइरा)
- ✓ पादपों में लैंगिक जनन: पुष्प की संरचना, स्व-परागण व पर-परागण, निषेचन व बीज निर्माण
- ✓ जंतुओं में जनन: आंतरिक व बाह्य निषेचन, जरायुज (Viviparous) एवं अंडप्रजक (Oviparous)
- ✓ किशोरावस्था एवं यौवनारंभ: द्वितीयक लैंगिक लक्षण, पीयूष ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन व एस्ट्रोजन
- ✓ 15 प्रामाणिक विगत वर्षों के NMMS PYQs (विस्तृत व्याख्या सहित)

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- अलैंगिक जनन (Asexual Reproduction): एकल जनक द्वारा बिना युग्मकों के संलयन के नई संतान की उत्पत्ति।
- द्विखंडन (Binary Fission): एक जनक कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। उदाहरण: अमीबा (Amoeba) एवं पैरामीशियम।
- मुकुलन (Budding): जनक के शरीर पर एक उभार (बड/मुकुल) निकलता है जो विकसित होकर नया जीव बनता है। उदाहरण: यीस्ट (Yeast) एवं हाइड्रा (Hydra)।
- खंडन (Fragmentation): जीव का शरीर दो या अधिक खंडों में टूटकर नए जीव में विकसित होता है। उदाहरण: स्पाइरोगाइरा (Spirogyra शैवाल)।
- बीजाणु निर्माण (Spore Formation): कवक (म्यूकर/राइजोपस) और फर्न में बीजाणुधानी से सूक्ष्म बीजाणु हवा में उड़ते हैं और अनुकूल परिस्थिति में उगते हैं।
- कायिक प्रवर्धन (Vegetative Propagation): जड़ (शकरकंद), तना (आलू/अदरक), पत्ती (ब्रायोफिलम/अजूबा) द्वारा नए पौधों का निर्माण।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- पुष्प पादप का जनन अंग है। इसके 4 चक्र होते हैं: बाह्यदलपुंज (सुरक्षा), दलपुंज (आकर्षण), पुमंग (नर अंग), जायांग (मादा अंग)।
- नर जनन अंग (पुंकेसर/Stamen): परागकोश (Anther) में परागकण (Pollen Grains) बनते हैं जो नर युग्मक होते हैं।
- मादा जनन अंग (स्त्रीकेसर/Pistil): इसके 3 भाग होते हैं - वर्तिकाग्र (Stigma), वर्तिका (Style) एवं अंडाशय (Ovary)। अंडाशय के अंदर बीजांड (Ovule) में अंड कोशिका होती है।
- परागण (Pollination): परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण।
- स्व-परागण (Self-Pollination): उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर।
- पर-परागण (Cross-Pollination): दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर (वायु, जल, कीटों द्वारा)।
- निषेचन (Fertilization): नर व मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज (Zygote) बनता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल (Fruit) में तथा बीजांड बीज (Seed) में बदल जाता है।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- निषेचन के प्रकार:
- आंतरिक निषेचन (Internal): मादा शरीर के अंदर (मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी)।
- बाह्य निषेचन (External): मादा शरीर के बाहर जल में (मेंढक, मछली, स्टारफिश)।

- जंतुओं का वर्गीकरण:
- जरायुज (Viviparous): सीधे बच्चे को जन्म देने वाले (मनुष्य, स्तनधारी जीव)।
- अंडप्रजक (Oviparous): अंडे देने वाले जीव (पक्षी, सरीसृप, मेंढक)।

- कायांतरण (Metamorphosis): लार्वा का वयस्कों में रूपांतरण (जैसे मेंढक का टैडपोल से वयस्क बनना, तितली का कैटरपिलर से तितली बनना)। इसे थायरॉक्सिन हार्मोन नियंत्रित करता है।

- किशोरावस्था एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां:
- पीयूष ग्रंथि (Pituitary Gland): 'मास्टर ग्रंथि', वृद्धि हार्मोन (GH) निकालती है।
- वृषण (Testes): टेस्टोस्टेरोन हार्मोन (पुरुषों में दाढ़ी-मूंछ, भारी आवाज)।
- अंडाशय (Ovaries): एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन (स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण)।
- थायरॉयड: थायरॉक्सिन (घेंघा रोग नियंत्रण), अग्न्याशय: इंसुलिन, एड्रिनल: एड्रिनेलिन ('करो या मरो' हार्मोन)।

प्र. 1. हाइड्रा (Hydra) और यीस्ट (Yeast) में जनन की सामान्य अलैंगिक विधि कौन-सी है?

(A) द्विखंडन

(B) मुकुलन (Budding)

(C) बीजाणु निर्माण

(D) पुनरुद्भवन

प्र. 1. हाइड्रा (Hydra) और यीस्ट (Yeast) में जनन की सामान्य अलैंगिक विधि कौन-सी है?

(A) द्विखंडन

✅ (B) मुकुलन (Budding)

(C) बीजाणु निर्माण

(D) पुनरुद्भवन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हाइड्रा और यीस्ट में शरीर से एक उभार (मुकुल) निकलता है जो विकसित होकर नया जीव बनाता है।

प्र. 2. अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है?

(A) द्विखंडन (Binary Fission)

(B) मुकुलन

(C) खंडन

(D) कायांतरण

प्र. 2. अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है?

✅ **(A) द्विखंडन (Binary Fission)**

(B) मुकुलन

(C) खंडन

(D) कायांतरण

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या (Explanation): अमीबा में केंद्रक और कोशिका द्रव्य दो समान भागों में विभाजित होकर दो संतति बनाते हैं (द्विखंडन)।

प्र. 3. ब्रायोफिलम (अजूबा) पौधे में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है?

(A) जड़ द्वारा

(B) तने द्वारा

(C) पत्तियों (Leaves) द्वारा

(D) पुष्प द्वारा

प्र. 3. ब्रायोफिलम (अजूबा) पौधे में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है?

(A) जड़ द्वारा

(B) तने द्वारा

✅ (C) पत्तियों (Leaves) द्वारा

(D) पुष्प द्वारा

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): ब्रायोफिलम की पत्तियों के किनारों पर कलिकाएं (Buds) निकलती हैं जो मिट्टी में गिरकर नया पौधा बनाती हैं।

प्र. 4. नर युग्मक (शुक्राणु) एवं मादा युग्मक (अंडाणु) के संलयन को क्या कहते हैं?

(A) परागण

(B) निषेचन (Fertilization)

(C) किण्वन

(D) कायांतरण

प्र. 4. नर युग्मक (शुक्राणु) एवं मादा युग्मक (अंडाणु) के संलयन को क्या कहते हैं?

(A) परागण

✅ (B) निषेचन (Fertilization)

(C) किण्वन

(D) कायांतरण

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज (Zygote) बनने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है।

प्र. 5. निम्नलिखित में से किस जीव में बाह्य निषेचन (External Fertilization) पाया जाता है?

(A) मनुष्य

(B) गाय

(C) मेंढक (Frog)

(D) कबूतर

प्र. 5. निम्नलिखित में से किस जीव में बाह्य निषेचन (External Fertilization) पाया जाता है?

(A) मनुष्य

(B) गाय

✅ (C) मेंढक (Frog)

(D) कबूतर

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): मेंढक और मछलियों में नर व मादा युग्मक जल में छोड़े जाते हैं जहाँ शरीर के बाहर निषेचन होता है।

प्र. 6. मानव शरीर की 'मास्टर ग्रंथि' (Master Gland) किसे कहा जाता है?

(A) थायरॉयड

(B) पीयूष ग्रंथि (Pituitary)

(C) अधिवृक्क ग्रंथि

(D) अग्न्याशय

प्र. 6. मानव शरीर की 'मास्टर ग्रंथि' (Master Gland) किसे कहा जाता है?

(A) थायरॉयड

✅ (B) पीयूष ग्रंथि (Pituitary)

(C) अधिवृक्क ग्रंथि

(D) अग्न्याशय

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर होती है और अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है।

प्र. 7. पुष्प में निषेचन के पश्चात अंडाशय (Ovary) किसमें परिवर्तित हो जाता है?

(A) बीज में

(B) फल (Fruit) में

(C) पत्ती में

(D) परागकण में

प्र. 7. पुष्प में निषेचन के पश्चात अंडाशय (Ovary) किसमें परिवर्तित हो जाता है?

(A) बीज में

✅ (B) फल (Fruit) में

(C) पत्ती में

(D) परागकण में

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): निषेचन के बाद अंडाशय पककर फल बनता है तथा बीजांड कठोर होकर बीज में परिवर्तित होता है।

प्र. 8. मेंढक के टैडपोल लार्वा के कायांतरण (Metamorphosis) के लिए जल में किस तत्व का होना अनिवार्य है?

(A) आयोडीन

(B) कैल्शियम

(C) क्लोरीन

(D) सल्फर

प्र. 8. मेंढक के टैडपोल लार्वा के कायांतरण (Metamorphosis) के लिए जल में किस तत्व का होना अनिवार्य है?

✅ **(A) आयोडीन**

(B) कैल्शियम

(C) क्लोरीन

(D) सल्फर

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या (Explanation): टैडपोल के वयस्क बनने हेतु थायरॉक्सिन हार्मोन आवश्यक है जिसके निर्माण के लिए जल में आयोडीन अनिवार्य है।

प्र. 9. आपातकालीन हार्मोन / 'लड़ो या उड़ो' (Fight or Flight) हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है?

(A) थाइमस

(B) एड्रिनल ग्रंथि (Adrenal)

(C) पीयूष

(D) थायरॉयड

प्र. 9. आपातकालीन हार्मोन / 'लड़ो या उड़ो' (Fight or Flight) हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है?

(A) थाइमस

✅ **(B) एड्रिनल ग्रंथि (Adrenal)**

(C) पीयूष

(D) थायरॉयड

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): एड्रिनल (अधिवृक्क) ग्रंथि से एड्रिनेलिन हार्मोन निकलता है जो तनाव, भय और संकट के समय शरीर को तैयार करता है।

प्र. 10. लड़कों में यौवनारंभ के समय द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करने वाला मुख्य नर हार्मोन कौन-सा है?

(A) इंसुलिन

(B) टेस्टोस्टेरोन (Testosterone)

(C) एस्ट्रोजन

(D) थायरॉक्सिन

प्र. 10. लड़कों में यौवनारंभ के समय द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करने वाला मुख्य नर हार्मोन कौन-सा है?

(A) इंसुलिन

✅ **(B) टेस्टोस्टेरोन (Testosterone)**

(C) एस्ट्रोजन

(D) थायरॉक्सिन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है जो लड़कों में आवाज भारी होना, दाढ़ी-मूंछ आदि लक्षणों को प्रेरित करता है।

प्र. 11. मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र (Chromosomes) पाए जाते हैं?

(A) 20 जोड़े

(B) 22 जोड़े

(C) 23 जोड़े (46)

(D) 24 जोड़े

प्र. 11. मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र (Chromosomes) पाए जाते हैं?

(A) 20 जोड़े

(B) 22 जोड़े

✅ **(C) 23 जोड़े (46)**

(D) 24 जोड़े

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): मनुष्य की प्रत्येक कायिक कोशिका में 23 जोड़े (कुल 46) गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र (XY/XX) होता है।

प्र. 12. मादा में अंडोत्सर्ग एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण कौन-सा हार्मोन करता है?

(A) टेस्टोस्टेरोन

(B) एस्ट्रोजन (Estrogen)

(C) एड्रिनेलिन

(D) ग्लूकागन

प्र. 12. मादा में अंडोत्सर्ग एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण कौन-सा हार्मोन करता है?

(A) टेस्टोस्टेरोन

✅ (B) एस्ट्रोजन (Estrogen)

(C) एड्रिनेलिन

(D) ग्लूकागन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अंडाशय द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन बालिकाओं में शारीरिक विकास और द्वितीयक लक्षणों को नियंत्रित करता है।

प्र. 13. आलू में कायिक जनन किस रचना द्वारा होता है?

(A) जड़ों द्वारा

(B) आंखों (कलिकाओं) द्वारा

(C) बीजों द्वारा

(D) पत्तियों द्वारा

प्र. 13. आलू में कायिक जनन किस रचना द्वारा होता है?

(A) जड़ों द्वारा

✅ (B) आंखों (कलिकाओं) द्वारा

(C) बीजों द्वारा

(D) पत्तियों द्वारा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसकी 'आंखों' (अंकुरण कलिकाओं) से नए पौधे उगते हैं।

प्र. 14. पुष्प का कौन-सा भाग कीटों को परागण हेतु आकर्षित करने के लिए रंगीन व चमकदार होता है?

(A) बाह्यदल (Sepal)

(B) दलपुंज / पंखुड़ी (Petals)

(C) वर्तिकाग्र

(D) पुंकेसर

प्र. 14. पुष्प का कौन-सा भाग कीटों को परागण हेतु आकर्षित करने के लिए रंगीन व चमकदार होता है?

(A) बाह्यदल (Sepal)

✅ **(B) दलपुंज / पंखुड़ी (Petals)**

(C) वर्तिकाग्र

(D) पुंकेसर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पंखुड़ियां (दलपुंज) कीटों को परागण के लिए आकर्षित करने हेतु चमकीली व सुगंधित होती हैं।

प्र. 15. अंडप्रजक (Oviparous) जंतु का सही उदाहरण कौन-सा है?

(A) चमगादड़

(B) व्हेल

(C) मुर्गी (Hen)

(D) मनुष्य

प्र. 15. अंडप्रजक (Oviparous) जंतु का सही उदाहरण कौन-सा है?

(A) चमगादड़

(B) व्हेल

✅ (C) मुर्गी (Hen)

(D) मनुष्य

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): मुर्गी अंडे देती है (अंडप्रजक), जबकि चमगादड़, व्हेल और मनुष्य सीधे बच्चे को जन्म देते हैं (जरायुज)।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- अलैंगिक विधियां: द्विखंडन = अमीबा | मुकुलन = यीस्ट, हाइड्रा | कायिक प्रवर्धन = ब्रायोफिलम (पत्ती), आलू (आंख)
- पुष्प जनन: नर अंग = पुंकेसर (परागकण) | मादा अंग = स्त्रीकेसर (अंडाशय) | निषेचन उपरांत: अंडाशय ➔ फल, बीजांड ➔ बीज
- निषेचन प्रकार: आंतरिक = मनुष्य, पक्षी | बाह्य = मेंढक, मछली (जल में) | टैडपोल कायांतरण हेतु आयोडीन आवश्यक
- प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां: मास्टर = पीयूष | आपातकालीन = एड्रिनल (एड्रिनेलिन) | घेंघा नियंत्रण = थायरॉयड (थायरॉक्सिन)
- लिंग गुणसूत्र: कुल 23 जोड़े (46) | पुरुष = XY | स्त्री = XX | बच्चे का लिंग पिता के शुक्राणु (X या Y) पर निर्भर करता है

📝 घर पर अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न (Self Practice):

प्रश्न 1. स्व-परागण और पर-परागण में क्या अंतर है? पुष्प के जनन अंगों के नाम लिखिए।

प्रश्न 2. अलैंगिक जनन की किन्हीं तीन विधियों के नाम उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 3. किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोनों के नाम और कार्य लिखिए।